

ZADANIE 2

Związki siarki(IV)

W dwóch identycznych kolbach (**K1** i **K2**) umieszczono po 100 cm^3 roztworu Na_2CO_3 o stężeniu $0,2\text{ mol/dm}^3$, a następnie roztwory te nasycano gazem otrzymanym w reakcji metalicznej miedzi ze stężonym H_2SO_4 . Przez kolbę **K1** przepuszczono $0,9\text{ dm}^3$ gazu, natomiast przez kolbę **K2** ponad $1,5\text{ dm}^3$. Następnie do mieszaniny reakcyjnej z kolby **K1** dodano około 25 cm^3 roztworu NaOH o stężeniu 2 mol/dm^3 , odparowano część wody i pozostawiono do krystalizacji. Otrzymano $1,3\text{ g}$ krystalicznej, białej uwodnionej soli **A**. Związek ten ogrzany do temperatury około 240°C zmniejsza swoją masę o $50,0\%$ z utworzeniem bezwodnej soli. Z roztworu z kolby **K2** po odparowaniu części wody wykrystalizowano białe kryształy bezwodnej soli **B**. Na podstawie analizy elementarnej stwierdzono, że zawartość sodu i tlenu w związku **B** wynosi odpowiednio $24,2\%_{\text{mas}}$ i $42,1\%_{\text{mas}}$. Stwierdzono także, że z roztworu wodnego związku **B** po dodaniu NaOH krystalizuje sól **A**.

Polecenia:

- a. (3 pkt.) Jakiego gazu użyto do nasycania roztworu węglanu sodu? Napisz równanie reakcji roztwarzania metalicznej miedzi w stężonym kwasie siarkowym(VI).
- b. (4 pkt.) Podaj w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej w kolbie **K1** podczas nasycania roztworu węglanu sodu gazem. Odpowiedź uzasadnij stosownymi obliczeniami przyjmując, że reakcja zachodzi ilościowo.
- c. (4 pkt.) Podaj wzór związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

- d.* (3 pkt.) Podaj wzór soli **B**, która wykrystalizowała z roztworu w kolbie **K2**. Odpowiedź uzasadnij lub potwierdź stosownymi obliczeniami.
- e.* (2 pkt.) Zapisz równanie reakcji otrzymywania soli **B** w kolbie **K2**.
- f.* (1 pkt.) Podaj w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej podczas rozpuszczania związku **B** w wodzie.
- g.* (3 pkt.) Oblicz wydajność procesu otrzymywania związku **A** w stosunku do ilości użytego gazu. W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
- S - 32,07g/mol Na - 22,99g/mol O - 16,00g/mol H - 1,008g/mol
- oraz założenie, że objętość molowa użytych gazów wynosi 22,4 dm³/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a. W reakcji miedzi ze stężonym kwasem siarkowym(VI) powstaje ditlenek siarki(IV), zgodnie z równaniem reakcji: $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

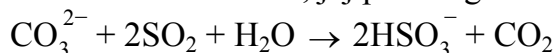
lub w formie jonowej: $\text{Cu} + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$

[dopuszczalny jest zapis $\text{Cu} + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$]

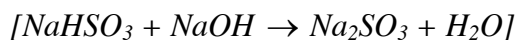
- b. W reakcji w kolbie **K1** stosunek molowy Na_2CO_3 do SO_2 wynosił:

$$0,1 \text{ dm}^3 \cdot 0,2 \text{ mol/dm}^3 : \frac{0,9 \text{ dm}^3}{22,4 \text{ dm}^3 / \text{mol}} = 0,02 \text{ mola} : 0,04 \text{ mola} \text{ czyli } 1:2, \text{ a ponieważ reakcja}$$

zachodziła ilościowo, jej przebieg można opisać równaniem:



- c. W wyniku reakcji zobojętniania wodorosiarczynu(IV) roztworem NaOH powstaje Na_2SO_3 :



Z roztworu wodnego Na_2SO_3 krystalizuje w postaci uwodnionej soli o wzorze $\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$.

Stopień uwodnienia można obliczyć następująco:

$$x = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}} / M_{\text{H}_2\text{O}}}{(100 - m_{\text{H}_2\text{O}}) / M_{\text{Na}_2\text{SO}_3}} = \frac{50,0 / 18,02}{50 / 126,05} = 7$$

Związek **A** ma wzór: $\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$.

- d. [W kolbie **K2** do nasycania roztworu zawierającego 0,02M węglanu sodu użyto:

$1,5 \text{ dm}^3 / 22,4 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \approx 0,067 \text{ mol } \text{SO}_2$, czyli dużego nadmiaru w porównaniu do kolby **K1**.

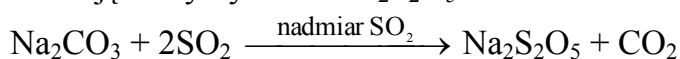
W takich warunkach z roztworu wodorosiarczynu(IV) sodu, krystalizuje bezwodna sól **B** o wzorze $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ – disiarczan(IV) disodu.]

Stechiometrię związku **B** możemy obliczyć także na podstawie podanego składu:

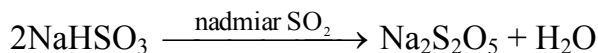
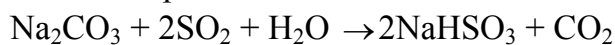
$$n_{\text{Na}} : n_{\text{S}} : n_{\text{O}} = \frac{24,2}{M_{\text{Na}}} : \frac{33,7}{M_{\text{S}}} : \frac{42,1}{M_{\text{O}}} = 1,05 : 1,05 : 2,63 \approx 2 : 2 : 5, \text{ czyli związek } \mathbf{B} \text{ ma wzór: } \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5.$$

[Dodatkowym potwierdzeniem, iż związkiem **B** jest disiarczan(IV) disodu jest komentarz przedstawiony w punkcie f.]

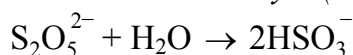
- e. Reakcję otrzymywania $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ w kolbie **K2** można opisać sumarycznym równaniem:



lub dwuetapowo:



- f. Z roztworu wodnego soli **B** po dodaniu wodorotlenku sodu można otrzymać związek **A**, czyli analogicznie jak w kolbie **K1**. Fakt ten świadczy o istnieniu w wodnym roztworze soli **B** jonów wodorosiarczynowych(IV), które powstają w reakcji:



- g. Ilość otrzymanej soli **A** wynosi: $\frac{m_{\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}}} = \frac{1,3\text{g}}{252,19\text{g/mol}} = 0,0052 \text{ mola}$. Wydajność procesu

otrzymywania $\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ w stosunku do ilości użytego SO_2 wynosi:

$$\frac{n_{\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{SO}_2}} = \frac{0,0052 \text{ mol}}{0,04 \text{ mol}} \times 100\% = 13,0\%.$$

Punktacja:

<i>a.</i>	Za podanie jakiego gazu użyto do nasycania węglanu(IV) sodu	1,0 pkt.
	Za równanie reakcji roztworzenia metalicznej miedzi w w stężonym H_2SO_4	2,0 pkt.
<i>b.</i>	Za obliczenie, w jakim stosunku molowym zachodzi reakcja w kolbie K1 podczas nasycania roztworu węglanu(IV) sodu gazem	2,5 pkt.
	Za równanie reakcji zachodzącej w kolbie K1 :	1,5 pkt.
<i>c.</i>	Za podanie odpowiedzi, że w kolbie K1 powstaje siarczan(IV) sodu	1,0 pkt.
	Za potwierdzenie wzoru związku A obliczeniami:	3,0 pkt.
<i>d.</i>	Za podanie wzoru związku B :	1,0 pkt.
	Za potwierdzenie wzoru związku B obliczeniami lub teoretyczne uzasadnienie powstawania w kolbie K2 soli B :	2,0 pkt.
<i>e.</i>	Za równanie reakcji otrzymywania soli B w kolbie K2 :	2,0 pkt.
<i>f.</i>	Za równanie reakcji zachodzącej podczas rozpuszczania związku B w wodzie:	1,0 pkt.
<i>g.</i>	Za obliczenie wydajności procesu otrzymywania związku A :	3,0 pkt.
Razem		20 pkt.